



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 12
10-12-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 09

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 240

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 42 pages and that all the 20 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 42 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. Do not use the ORS for rough work.
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble **COMPLETELY**. / बुलबुले को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as :  / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

SYLLABUS :**PHYSICS** : KTG, Thermodynamics, Wave of String, Sound Wave, EM Waves, Wave Optics**CHEMISTRY** : Chemical Equilibrium, s - Block Element & d - Block Compounds,
p - Block Element, Hydrogen And Its Compounds, f - Block Element,
Environmental Chemistry**MATHEMATICS** : Complex Number, 3- Dimensional Geometry**SOME USEFUL CONSTANTS****Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16,
Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24,
Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127,
Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- Boltzmann constant $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- Coulomb's law constant $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- Universal gravitational constant $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- Speed of light in vacuum $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- Stefan-Boltzmann constant $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- Wien's displacement law constant $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- Permeability of vacuum $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- Permittivity of vacuum $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- Planck constant $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A mixture of gas contains 6 moles of oxygen gas and 4 moles of He gas at temperature T (kelvin). The internal energy of the system is :

गैस के एक मिश्रण में ऑक्सीजन गैस के 6 मोल तथा He गैस के 4 मोल T (केल्विन) तापमान पर है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा है:-

(A) 15 RT

(B) 21 RT

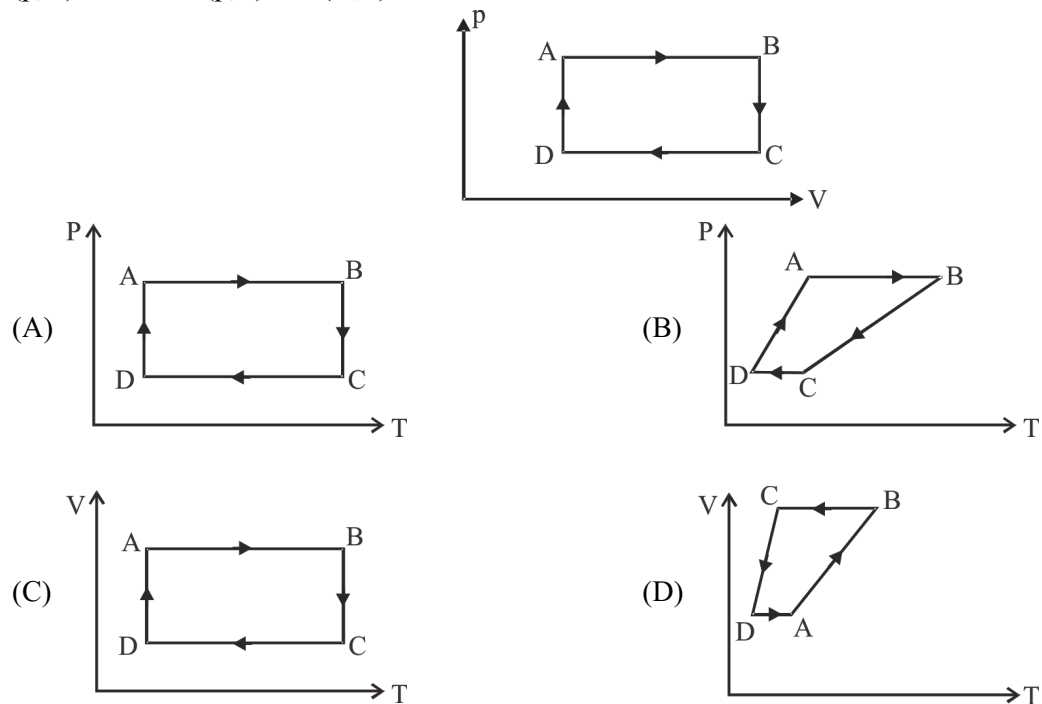
(C) 25 RT

(D) 13 RT

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. A sample of ideal gas of constant mass is taken through the cyclic process as shown in the figure. Plot this cyclic process on the (p,T) , and (V,T) diagrams instead of the (p,V) .

नियत द्रव्यमान की आदर्श गैस के एक प्रतिदर्श को चित्र में दर्शाये अनुसार चक्रीय प्रक्रम से ले जाया जाता है। इस चक्रीय प्रक्रम को (p,V) के स्थान पर (p,T) तथा (V,T) आरेखों पर चित्रित कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A sinusoidal wave (longitudinal or transverse) is propagating through a medium in the direction of $-ve$ x -axis. The parameters of the waves are A , ω and k . The particle at $x = \lambda/4$ executes the motion $y(t) = A \sin \omega t$. Possible equation of the wave is:

एक ज्यावक्रीय तरंग (अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ) ऋणात्मक x -अक्ष की दिशा में एक माध्यम से संचरित हो रही है। तरंगों के प्राचल A , ω तथा k हैं। $x = \lambda/4$ पर कण की गति $y(t) = A \sin \omega t$ है। तरंग का संभावित समीकरण है:

- (A) $y(x, t) = A \sin[\omega t - kx + (\pi/2)]$
 (B) $y(x, t) = A \sin[\omega t + kx + (\pi/2)]$
 (C) $y(x, t) = A \sin[\omega t - kx - (\pi/2)]$
 (D) $y(x, t) = A \sin[\omega t + kx - (\pi/2)]$
4. A set of 25 tuning forks is arranged in a series of decreasing frequencies. Each fork produces 3 beats per second when sounded with succeeding fork. If the first fork frequency is double the last, the frequency :-
- (A) of the first fork is 144 Hz
 (B) of the third fork is 135 Hz
 (C) of the fifteenth fork is 102 Hz
 (D) of the last fork is 69 Hz

25 स्वरित्र द्विभुजों के समूह को घटती हुई आवृत्ति के श्रेणीक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक द्विभुज प्रति सेकण्ड 3 विस्पन्द उत्पन्न करता है, जब उसे क्रमागत द्विभुज के साथ ध्वनित किया जाता है। यदि प्रथम द्विभुज की आवृत्ति, अन्तिम द्विभुज की आवृत्ति की दुगुनी हो, तो

- (A) प्रथम द्विभुज की आवृत्ति 144 Hz है।
 (B) तृतीय द्विभुज की आवृत्ति 135 Hz है।
 (C) पन्द्रहवें द्विभुज की आवृत्ति 102 Hz है।
 (D) अन्तिम द्विभुज की आवृत्ति 69 Hz है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. In which of the following case(s) is the power delivered by a given progressive sinusoidal wave in the string is doubled ?

- (A) The wave amplitude is doubled (keeping the frequency the same).
- (B) The wave frequency is cut in half (keeping the amplitude the same).
- (C) The string is made four time as taut (keeping its linear density the same).
- (D) The diameter of the string is doubled (keeping the tension the same).

कौनसी स्थिति में एक दी गई डोरी पर दी गई प्रगामी ज्यावक्रीय तरंग द्वारा प्रदान की जा रही शक्ति दुगुनी हो जाती है?

- (A) तरंग का आयाम दुगुना कर दिया जाता है (आवृत्ति समान रखते हुये)
- (B) तरंग आवृत्ति आधी कर दी जाती है (आयाम समान रखते हुये)
- (C) डोरी चार गुना तन्य हो जाती है (इसका रेखीय घनत्व समान रखते हुये)
- (D) डोरी का व्यास दुगुना किया जाता है (तनाव समान रखते हुये)

6. A closed organ pipe of length ℓ is sounded together with another closed organ pipe of length $\ell + x$ ($x \ll \ell$) both in fundamental mode. If v = speed of sound, the beat frequency heard is :

एक ℓ लम्बाई के बंद ऑर्गन पाइप को लम्बाई $\ell + x$ ($x \ll \ell$) वाले एक अन्य बंद ऑर्गन पाइप के साथ मूलभूत विधा में ध्वनित किया जाता है। यदि v = ध्वनि की चाल हो तो सुनाई देने वाली विस्पंद आवृत्ति होगी :-

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (A) $\frac{vx}{2\ell^2}$ | (B) $\frac{vx}{4\ell^2}$ |
| (C) $\frac{vx^2}{4\ell}$ | (D) $\frac{vx}{\ell^2}$ |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 7 and 8

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

An engineer is instructed to design a tank to measure the heat capacity of liquids. The tank is designed and it consists of insulating walls of negligible heat capacity, with a hole in the bottom, a drain plug fitted with a light rod to cover the hole, and 10 electric immersion heaters each of 5 KW. The tank has been shown in the adjacent figure. For testing, water is filled in the tank at 20°C and heaters are switched on. After 15 hour of switching on the heaters water starts boiling at normal atmospheric pressure now an oil is filled in the tank and Specific gravity of oil is 0.7. The engineer reported that the oil took 3.15 hour to raise its temperature from 20°C to 60°C at normal atmospheric pressure.

एक अभियन्ता को द्रवों की ऊष्मा धारिता के मापन के लिये एक टैंक के निर्माण के लिये कहा जाता है। यह टैंक इस प्रकार बनता है कि इसमें नगण्य ऊष्मा धारिता वाली कुचालक दीवारें बनी होती हैं, इसके पेटों में एक छिद्र होता है तथा इस छिद्र को ढकने के लिये हल्की छड़ से जुड़ा एक प्लग इसमें लगा होता है तथा इसमें प्रत्येक 5 KW वाले 10 विद्युत हीटर भी लगे हुये हैं। इस टैंक को चित्र में दर्शाया गया है। इसके परीक्षण के लिये टैंक में 20°C पर जल भरकर इन हीटरों को चालू कर देते हैं। हीटरों को चालू करने के 15 घण्टे पश्चात् जल सामान्य वायुमण्डलीय दाब पर उबलना प्रारम्भ कर देता है। अब टैंक में तेल भर दिया जाता है तथा इसका विशिष्ट गुरुत्व 0.7 है। इस अभियन्ता ने इसके आधार पर बताया कि तेल का तापमान सामान्य वायुमण्डलीय दाब पर 20°C से 60°C तक बढ़ाने के लिये 3.15 घण्टे का समय लगता है।

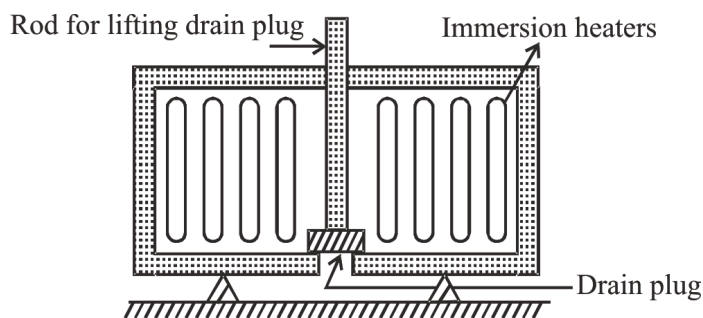


Figure : Synthetic lubricating oil tank

7. From the report of the engineer the specific heat capacity of the oil is approximately :-

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) 60 % of specific heat of water | (B) 80% of specific heat of water |
| (C) 90% of specific heat of water | (D) equal to specific heat of water |

अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर तेल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता लगभग कितनी प्राप्त होती है ?

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| (A) जल की विशिष्ट ऊष्मा की 60 % | (B) जल की विशिष्ट ऊष्मा की 80% |
| (C) जल की विशिष्ट ऊष्मा की 90% | (D) जल की विशिष्ट ऊष्मा के बराबर |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. It is suggested that the air in the tank above the oil can be pressurized at 4 atm above normal air pressure. Which of the following is incorrect if pressure is increased to the suggested value.

- (A) The time required to heat the oil would be greatly extended.
- (B) The drain plug would be more difficult to lift.
- (C) Fluid velocity would be increased when the tank is drained.
- (D) The time required to drain the tank would decrease.

यह प्रस्ताव दिया गया कि टैंक में तेल के ऊपर विद्यमान वायु को सामान्य वायुदाब के ऊपर 4 atm पर दाबित किया जा सकता है। यदि दाब को इस प्रस्तावित मान तक बढ़ाया गया है तो गलत कथन चुनिये :-

- (A) तेल को गर्म करने के लिये आवश्यक समय बढ़ जायेगा।
- (B) छिद्र में लगे प्लग को निकालना अधिक कठिन हो जायेगा।
- (C) जब टैंक को खाली किया जायेगा तो प्रवाह वेग बढ़ जायेगा।
- (D) टैंक को खाली करने में लगा समय घट जायेगा।

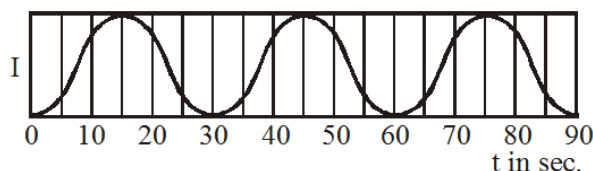
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

In the front of the upper slit of YDSE apparatus, a thin film of a liquid of refractive index 1.40 is placed. It is a hot day, the liquid starts evaporating from the surface. A beam of light at wavelength 560 nm is incident onto the YDSE apparatus and the intensity I at the centre of the screen is monitored. Figure gives intensity I as a function of time t . The intensity changes because of evaporation from the two sides of the film. Assume that the film is flat and has parallel sides. Also assume that the film's thickness decreases at a constant rate.

YDSE उपकरण की ऊपरी स्लिट के सामने 1.40 अपवर्तनांक वाली द्रव की एक पतली फिल्म रखी जाती है। गर्मी के दिनों में यह द्रव सतह से वाष्पित होना प्रारम्भ कर देता है। 560 nm तरंगदैर्घ्य वाला एक प्रकाश पुंज YDSE उपकरण पर आपतित किया जाता है तथा पर्दे के केन्द्र पर I तीव्रता प्रेक्षित की जाती है। चित्र में तीव्रता I को समय t के फलन के रूप में दर्शाया गया है। फिल्म के दोनों ओर से वाष्पन के कारण तीव्रता परिवर्तित होती है। माना कि यह फिल्म समतल है तथा इसकी समान्तर साइडे है। यह भी माने कि फिल्म की मोटाई नियत दर से घटती जाती है।



9. What can not be the initial thickness of the film?

फिल्म की प्रारम्भिक मोटाई नहीं हो सकती:-

- (A) $7 \mu\text{m}$ (B) $4.9 \mu\text{m}$ (C) $7.7 \mu\text{m}$ (D) $9.1 \mu\text{m}$

10. If the maximum intensity is I_0 , then :-

- (A) Intensity at $t = 10 \text{ sec}$ is $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (B) Intensity at $t = 10 \text{ sec}$ is $\frac{3I_0}{4}$
(C) Intensity at $t = 10 \text{ sec}$ is $\frac{I_0}{4}$ (D) Intensity at $t = 10 \text{ sec}$, $\frac{I_0}{2\sqrt{2}}$

यदि अधिकतम तीव्रता I_0 हो तो :-

- (A) $t = 10 \text{ sec}$ पर तीव्रता $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ है। (B) $t = 10 \text{ sec}$ पर तीव्रता $\frac{3I_0}{4}$ है।
(C) $t = 10 \text{ sec}$ पर तीव्रता $\frac{I_0}{4}$ है। (D) $t = 10 \text{ sec}$ पर तीव्रता $\frac{I_0}{2\sqrt{2}}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 40)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- Two coherent radio-frequency point sources separated by 2.0 m are radiating in phase with $\lambda = 1.0\text{m}$. A detector move in a circular path of large radius around the two sources in a plane containing them. The number of maximas detected by the detector is :-

दो कलासम्बद्ध रेडियो आवृत्ति बिन्दु स्रोत एक-दूसरे से 2.0 m की दूरी पर हैं तथा कला में $\lambda = 1.0\text{m}$ के साथ विकिरित कर रहे हैं। एक संसूचक दोनों स्रोतों के चारों ओर इनके तल में अधिक त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में गति करता है। संसूचक द्वारा संसूचित उच्चिष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिये।

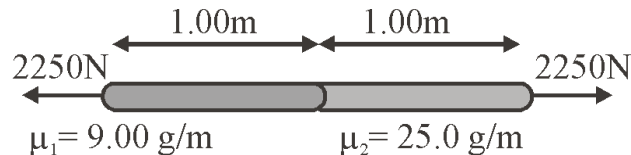
- A source of frequency F gives 5 beats/s when sounded with a source of frequency 200 Hz. The second harmonic of same source gives 10 beats/s when sounded with a source of frequency 420 Hz. The numerical value of $\frac{F}{51.25}$ is equal to.

एक F आवृत्ति के स्रोत को 200 Hz आवृत्ति के स्रोत के साथ ध्वनित करने पर यह 5 विस्पन्द/सेकण्ड उत्पन्न करता है। इस स्रोत के द्वितीय सन्नादि को 420 Hz आवृत्ति के स्रोत के साथ ध्वनित करने पर 10 विस्पन्द/सेकण्ड उत्पन्न करता है। $\frac{F}{51.25}$ का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A wire is made by welding together two metals having different densities. Figure shows a 2.00-m long section of wire centered on the junction, but the wire extends much farther in both directions. The wire is placed under 2250 N tension, then a 1500 Hz wave with an amplitude of 3.00 mm is sent down the wire. How many wavelengths (complete cycles) of the wave are in this 2.00-m-long section of the wire ?

अलग-अलग घनत्वों की दो धातुओं को एक साथ जोड़कर एक तार बनाया जाता है। चित्र में इस तार का 2.00-m लम्बा भाग दर्शाया गया है जो संधि बिन्दु पर जुड़ा है, परन्तु यह तार दोनों दिशाओं में और अधिक खींचा हुआ है। इस तार को 2250 N तनाव के अधीन रखकर इसमें 3.00 mm आयाम वाली एक 1500 Hz की तरंग को भेजा जाता है। तार के इस 2.00-m लम्बे भाग में तरंग की कितनी तरंगदैर्घ्य (पूर्ण चक्र) हैं?



4. One end of a string of length L is tied to the ceiling of a lift accelerating upwards with an acceleration $2g$. The other end of the string is free. The linear mass density of the string varies linearly from 0 to λ from bottom to top. The acceleration of the wave through out string is $\frac{pg}{4}$. Find p .

लम्बाई L की एक डोरी का एक सिरा एक लिफ्ट की छत पर जुड़ा हुआ है, जो ऊपर की ओर $2g$ त्वरण से त्वरित हो रही है। डोरी का दूसरा सिरा मुक्त है। डोरी का रेखिक द्रव्यमान घनत्व नीचे से ऊपर रेखिक रूप से 0 से λ तक परिवर्तित होता है। डोरी में सर्वत्र तरंग का त्वरण $\frac{pg}{4}$ है। p का मान ज्ञात कीजिए।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. A mixture of 2 moles of helium gas (atomic mass = 4 amu), and 1 mole of argon gas (atomic mass = 40 amu) is kept at 300 K in a container. The ratio of the rms speeds $\frac{V_{\text{rmsHe}}}{V_{\text{rmsmix}}}$

एक बर्तन में दो मोल हीलियम गैस (परमाणु द्रव्यमान = 4 amu) और एक मोल आर्गन गैस (परमाणु द्रव्यमान = 40 amu) का मिश्रण 300 K तापमान पर है। इनकी वर्ग माध्य-मूल चाल का अनुपात $\frac{V_{\text{rmsHe}}}{V_{\text{rmsmix}}}$ है।

6. An ideal gas is compressed at constant pressure of 2×10^5 Pa until its volume is halved. If initial volume of the gas as 6×10^{-2} , find the work done (in kJ) on the gas?

एक आदर्श गैस को नियत दाब 2×10^5 Pa पर प्रारम्भिक आयतन के आधे आयतन तक संपीडित किया गया। यदि गैस का प्रारम्भिक आयतन 6×10^{-2} है, तो गैस पर किये गये कार्य (kJ में) की गणना कीजिए।

7. The fundamental frequency of a sonometer wire of length $\ell = 1\text{m}$ is $f_0 = 200$ Hz. A bridge is now introduced at a distance of $\Delta \ell = 1$ cm from the centre of the wire ($\Delta \ell \ll \ell$). Find approximately, the number of beats (y) heard if both sides of the bridges are set into vibration in their fundamental modes.

Fill $\frac{y}{2}$.

लम्बाई $\ell = 1\text{m}$ वाले एक सोनोमीटर तार की मूलभूत आवृत्ति $f_0 = 200$ Hz है। तार के केन्द्र से $\Delta \ell = 1$ cm, ($\Delta \ell \ll \ell$) दूरी पर एक सेतु लगाया जाता है। सुने गये विस्पंदों की लगभग संख्या (y) ज्ञात कीजिये, यदि सेतुओं के दोनों ओर उनकी मूलभूत विधाओं में कम्पन्न उत्पन्न कराये जायें। $\frac{y}{2}$ का मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. A string of length ℓ is fixed at both ends. It is vibrating in its 3rd overtone with maximum amplitude $a = 2\sqrt{3}$ mm. Find the square of amplitude (in mm^2) at a distance $\frac{\ell}{3}$ from one end.

एक ℓ लम्बाई की रस्सी दोनों सिरों से बंधी हुई है। यह अधिकतम आयाम $a = 2\sqrt{3}$ mm के साथ इसके तृतीय अधिस्वरक में कम्पन्न कर रही है। इसके एक सिरे से $\frac{\ell}{3}$ दूरी पर आयाम का वर्ग (mm^2 में) ज्ञात कीजिए।

9. Two moles of a diatomic gas undergoes two process in succession. Starting from temperature T_1 , it is first heated at constant volume until its pressure is tripled. It is further heated at constant pressure until its volume is doubled. What is the average molar heat capacity for the whole process? If your answer is nR , where R is universal gas constant. Round off n to nearest integer.

दो मोल द्वि-परमाण्विक गैस क्रमागत रूप से दो प्रक्रमों से गुजारी जाती है। तापमान T_1 से प्रारम्भ कर इसे नियत आयतन पर इतना गर्म किया जाता है कि इसका दाब तीन गुना हो जाए। अब इसे नियत दाब पर पुनः इतना गर्म करते हैं कि इसका आयतन दुगुना हो जाए। इस सम्पूर्ण प्रक्रम के लिए यदि औसत मोलर ऊष्माधारिता nR हो, जहाँ R सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो n का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. An ideal gas is enclosed in a container as shown in figure. The spring constant is 100 N/m , the area of the piston is 1 cm^2 and the length of the gas column is 100 cm . The compression of the spring is 10 cm . There is no friction between the walls and the piston. The whole system is heated to make the temperature 2.4 times the original temperature. Find the distance moved by the piston (in cm). Take atmospheric pressure $= 10^5 \text{ Pa}$. If your answer is N fill the value of $N/5$.

चित्र में दर्शाये अनुसार एक आदर्श गैस एक पात्र में बन्द है। स्प्रिंग नियतांक 100 N/m है, पिस्टन का क्षेत्रफल 1 cm^2 है तथा गैसीय स्तम्भ की लम्बाई 100 cm है। स्प्रिंग का सम्पीड़न 10 cm है। दीवारों व पिस्टन के मध्य कोई घर्षण नहीं है। सम्पूर्ण निकाय को मूल तापमान से 2.4 गुना तापमान होने तक गर्म किया जाता है। पिस्टन द्वारा चली गई दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये। वायुमण्डलीय दाब $= 10^5 \text{ Pa}$ लिजिये। यदि आपका उत्तर N हो तो $N/5$ का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

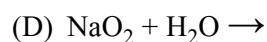
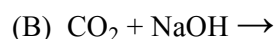
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Which of the following reactions give at least one gaseous product ?

निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं में कम से कम एक गैसीय उत्पाद प्राप्त होता है ?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Identify the correct statement(s) regarding hydrogen gas

- (A) Unlike H_2 , D_2 do not show Nuclear spin isomerism.
- (B) Orthohydrogen differs from parahydrogen w.r.t their b.p., sp. Heat and thermal conductivity
- (C) As the temperature is increased from absolute zero some of the para form gradually changes to ortho form.
- (D) Parahydrogen has lower internal energy than orthohydrogen.

हाइड्रोजन गैस के सन्दर्भ में सही कथन चुनिये :

- (A) H_2 से भिन्न D_2 नाभिकीय चक्रण समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है।
- (B) आर्थोहाइड्रोजन, पेराहाइड्रोजन से उनके b.p., विशिष्ट उष्मा तथा तापीय चालकता के सापेक्ष भिन्न होता है।
- (C) जैसे-जैसे तापक्रम परम शून्य से बढ़ाया जाता है कुछ पेरा रूप धीरे-धीरे आर्थो रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
- (D) आर्थो हाइड्रोजन की तुलना में पेराहाइड्रोजन की आंतरिक उर्जा कम होती है।

3. The correct statement(s) related to oxoacids of phosphorous is(are)

- (A) Upon heating, H_3PO_3 undergoes disproportionation reaction to produce H_3PO_4 and PH_3 .
- (B) While H_3PO_3 can act as reducing agent, H_3PO_4 cannot.
- (C) H_3PO_3 is a monobasic acid.
- (D) The H atom of P—H bond in H_3PO_3 is not ionizable in water.

फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्लों से सम्बन्धित सही कथन है :

- (A) गर्म किये जाने पर H_3PO_3 विषमानुपातित होकर H_3PO_4 तथा PH_3 बनाता है।
- (B) H_3PO_3 अपचायक के रूप में कार्य कर सकता है लेकिन H_3PO_4 नहीं।
- (C) H_3PO_3 एकल क्षारीय अम्ल है।
- (D) H_3PO_3 में P—H बंध के H परमाणु जल में आयनन योग्य नहीं है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Highly pure dilute solution of sodium in liquid ammonia.
- (A) On evaporation yield metals
 - (B) Exhibits electrical conductivity
 - (C) Produces sodium amide and hydrogen gas instantly
 - (D) Has much greater volume than the sum of volume of metal and solvent

द्रव अमोनिया में सोडियम के अत्यधिक शुद्ध तनु विलयन :-

- (A) वाष्पन पर धातुएं देता है
- (B) विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करता है
- (C) सोडियम ऐमाइड तथा हाइड्रोजन गैस तुरन्त बनाता है
- (D) का आयतन, धातु तथा विलायक के आयतन के योग की तुलना में कुछ अधिक होता है

5. The gases which are responsible for photochemical smog are:

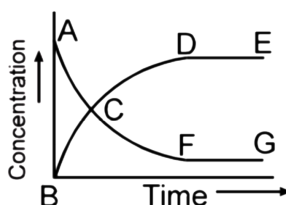
- (A) Oxides of nitrogen
- (B) Hydrocarbons
- (C) Carbon monoxide
- (D) Inert gases

प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बारे में उत्तरदायी गैसें हैं :

- (A) नाइट्रोजन के ऑक्साइड
- (B) हाइड्रोकार्बन
- (C) कार्बन मोनोक्साइड
- (D) अक्रिय गैसें

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, $K_c = 4$. This reversible reaction is studied graphically as shown in figure. Select the correct statements.
- (A) Reaction quotient has maximum value at point A
- (B) Reaction proceeds left to right at a point when $[\text{N}_2\text{O}_4] = [\text{NO}_2] = 0.1 \text{ M}$
- (C) $K_c = Q$ when point D or F is reached :
- (D) None of these



$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, $K_c = 4$ इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चित्र में दिखाएँ अनुसार आरेखीय अध्ययन किया गया है। सही कथन चुनिये :

- (A) अभिक्रिया भागफल बिन्दु A पर अधिकतम मान रखता है।
- (B) जब $[\text{N}_2\text{O}_4] = [\text{NO}_2] = 0.1 \text{ M}$ तो अभिक्रिया एक बिन्दु पर बायें से दांयी ओर बढ़ती है।
- (C) जब बिन्दु D या F पहुँच जाता है तब $K_c = Q$
- (D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 7 and 8

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

Characteristics of equilibrium constant and factors affecting it :

- Equilibrium constant (K) does not depend upon concentration of various reactants, presence of catalyst, direction from which equilibrium is reached
- The equilibrium constant does not give any idea about time taken to attain equilibrium
- K depends on the stoichiometry of the reaction
- During chemical reaction mass remains conserved

साम्य स्थिरांक के अभिलक्षण तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक :

- साम्य स्थिरांक (K) भिन्न-भिन्न क्रियाकारको की सान्द्रता, उत्प्रेरक की उपस्थिति, दिशा जिसमें साम्य स्थापित होता है, पर निर्भर नहीं करता है।
- साम्य स्थिरांक, साम्य प्राप्त करने में लिये गये समय के बारे में कोई विचार नहीं देता है।
- K अभिक्रिया की रससमीकरणमिति पर निर्भर करता है।
- रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहता है।

7. When 1 mol of A_2 and 3 mol of B_2 are mixed, the equilibrium $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ is established giving rise to 'a' mole of AB at equilibrium. A further addition of 2 mol of $A_2(g)$ gives an additional 'a' mole of AB at equilibrium. Select the correct statement(s).

- (A) K_c for the above reaction is 16
- (B) K_p for the above reaction is 16
- (C) Ratio of moles of A_2 at equilibrium for second and first equilibrium respectively is 6
- (D) Ratio of mole of A_2 at equilibrium for second and first equilibrium respectively is 9

जब 1 मोल A_2 तथा 3 मोल B_2 मिश्रित किये जाते हैं, तो साम्य $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ साम्य पर 'a' मोल AB के देते हुये स्थापित होता है। 2 मोल $A_2(g)$ का और योग करने पर साम्य पर अतिरिक्त 'a' मोल AB प्राप्त होते हैं। सही कथन चुनिये :

- (A) उपरोक्त अभिक्रिया के लिये K_c , 16 है।
- (B) उपरोक्त अभिक्रिया के लिये K_p , 16 है।
- (C) द्वितीय तथा प्रथम साम्य के लिये साम्य पर A_2 के मोलों का अनुपात क्रमशः 6 है।
- (D) द्वितीय तथा प्रथम साम्य के लिये साम्य पर A_2 के मोलों का अनुपात क्रमशः 9 है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. SO_3 gas is taken in a container of constant volume. It dissociates to give SO_2 and O_2 . The observed molar mass of the mixture is 64 g/mol. Select the incorrect statement(s). $[2\text{SO}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_2 + \text{O}_2(\text{g})]$

- (A) The degree of dissociation of SO_3 is $\frac{1}{4}$
(B) The degree of dissociation of SO_3 is $\frac{1}{2}$
(C) The mole fraction of SO_2 in the mixture is $\frac{2}{5}$
(D) The mole fraction of SO_3 in the mixture is $\frac{2}{5}$

नियत आयतन के एक पात्र में SO_3 गैस ली गयी है। यह वियोजित होकर SO_2 तथा O_2 देती है। मिश्रण का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान 64 g/mol है, तो गलत कथन चुनिये। $[2\text{SO}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_2 + \text{O}_2(\text{g})]$

- (A) SO_3 के वियोजन की मात्रा $\frac{1}{4}$ है।
(B) SO_3 के वियोजन की मात्रा $\frac{1}{2}$ है।
(C) मिश्रण में SO_2 का मोल प्रभाज $\frac{2}{5}$ है।
(D) मिश्रण में SO_3 का मोल प्रभाज $\frac{2}{5}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

The solubility of an ionic compound depends upon lattice energy and hydration energy of that compound. Lattice energy involves the fact that how tightly are ions held together in ionic lattice whereas hydration energy involves the attraction of ions towards water molecule to get themselves hydrated. The dissolution occurs when hydration energy predominates over lattice energy. The solubility also depends upon this difference. More is $(\Delta H_h - \Delta H_i)$ more is solubility.

आयनिक यौगिक की विलेयता उस यौगिक की जालक उर्जा तथा जलयोजन उर्जा पर निर्भर करती है। जालक उर्जा में यह तथ्य सम्मिलित है कि आयनिक जालक में आयन एक दूसरे के साथ कितनी मजबूती से जुड़े होते हैं जबकि जलयोजन उर्जा में स्वयं को जलयोजित करने के लिये जल के अणु के प्रति आयनों का आकर्षण सम्मिलित होता है। जब जलयोजन उर्जा, जालक उर्जा पर प्रभावी होती है, तो विलायकन होता है। विलेयता भी इसी अन्तर पर निर्भर करती है। $(\Delta H_h - \Delta H_i)$ जितना अधिक होता है, तो विलेयता उतनी अधिक होगी।

9. Select the Incorrect choice :

- (A) KHCO_3 is less soluble in water than NaHCO_3 .
- (B) CaC_2O_4 is soluble in water and alkalies.
- (C) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ is obtained in solid state.
- (D) BeF_2 is water soluble but CaF_2 is water insoluble.

गलत कथन चुनिये :

- (A) जल में NaHCO_3 की तुलना में KHCO_3 कम विलेयशील होता है।
- (B) CaC_2O_4 जल तथा क्षारीय में विलेयशील है।
- (C) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ठोस अवस्था में प्राप्त होता है।
- (D) BeF_2 जल में विलेयशील है लेकिन CaF_2 जल में अविलेयशील है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Select the correct choice :

- (A) Solubility of alkaline earth metal's carbonates, sulphates and chromates decreases from Be to Ba.
- (B) Solubility of alkaline earth metal's hydroxides is less than alkali metal hydroxides.
- (C) Solubility of alkaline earth metal's oxides increases from Be to Ba.
- (D) SO_2 on passing in lime water turns is milky.

सही विकल्प चुनिये :

- (A) Be से Ba तक क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट, सल्फेट तथा क्रोमेट्स की विलेयता घटती है।
- (B) क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड की तुलना में क्षारीय मृदा धातु हाइड्रोक्साइड की विलेयता कम है।
- (C) Be से Ba तक क्षारीय मृदा ऑक्साइड की विलेयता बढ़ती है।
- (D) SO_2 चूने के पानी में प्रवाहित किये जाने पर दूधिया हो जाती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 40)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
1. Which of the following species undergoes disproportionation in NaOH

निम्न में से कितनी स्पीशीज NaOH में विषमानुपातित होती है।

P_4 , S_8 , Cl_2 , F_2 , Br_2 , CO_2 , H_3PO_4

2. How many of these compounds can release O_2 gas upon heating?

निम्न में से कितने यौगिक गर्म किये जाने पर O_2 गैस उत्सर्जित कर सकते हैं?

KO_2 , Na_2O_2 , H_2O_2 , BaO_2 , CaO , K_2O , $NaNO_3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}_{(s)} \rightleftharpoons \text{CuSO}_{4(s)} + 5\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ for above reaction $K_p = 1.024 \times 10^3 \text{ atm}^5$ then find partial vapour pressure H_2O at equilibrium. (in atm)

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}_{(s)} \rightleftharpoons \text{CuSO}_{4(s)} + 5\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ के लिये $K_p = 1.024 \times 10^3 \text{ atm}^5$ हो तो साम्य पर H_2O के आंशिक वाष्प दाब (atm में) की गणना कीजिये।

4. For the reaction, $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g})$, calculate the mole fraction of $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ decomposed at a constant volume & temperature, if the initial pressure is 600 mm Hg & the pressure at any time is 960 mm Hg. Assume ideal gas behaviour. If answer is x then report 10x.

अभिक्रिया $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g})$ के लिये नियत आयतन तथा ताप पर विघटित हुये $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ के मोल प्रभाज की गणना कीजिये। यदि प्रारम्भिक दाब 600 mm Hg तथा किसी भी समय पर दाब 960 mm Hg है। आदर्श गैस व्यवहार माने। यदि उत्तर x है, तो 10x का मान बताइये।

5. Number of metal oxygen bonds in the orange-red coloured compound formed when NaCl reacts with $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ and H_2SO_4 .

जब NaCl की $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ तथा H_2SO_4 के साथ क्रिया करायी जाती है, तो निर्मित नारंगी-लाल रंग के यौगिक में धातु ऑक्सीजन बंधो की संख्या है।

6. What is/are the number of Gaseous products formed when XeF_2 is completely hydrolysed?

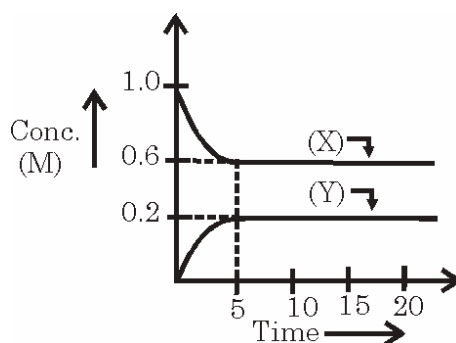
जब XeF_2 का पूर्ण जलअपघटन होता है, तो निर्मित गैसीय उत्पादो की संख्या क्या है ?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. NH_3 is heated initially at 15 atm from 27°C to 127°C at constant volume. At 127°C equilibrium is established. The new pressure at equilibrium at 127°C becomes 30 atm for the reaction $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$. If the % of moles of NH_3 actually decomposed is X, then value of $\frac{X}{10}$ will be.

15 atm पर NH_3 को प्रारम्भ में नियत आयतन पर 27°C से 127°C तक गर्म किया गया है। 127°C पर साम्य स्थापित होता है। अभिक्रिया $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ के लिये साम्य पर 127°C पर नया दाब 30 atm हो जाता है। यदि वास्तव में विघटित हुये NH_3 के मोल की % X है तो $\frac{X}{10}$ होगा ?

8. For the reaction $\text{X} \xrightleftharpoons[\text{K}_b]{\text{K}_f} \text{Y}$, the concentration and time is shown as
अभिक्रिया $\text{X} \xrightleftharpoons[\text{K}_b]{\text{K}_f} \text{Y}$ में सांद्रता तथा समय, निम्न प्रकार दिखाया गया है :



Calcualte the value of K_C for the reaction $2\text{Y} \rightleftharpoons 2\text{X}$
अभिक्रिया $2\text{Y} \rightleftharpoons 2\text{X}$ के लिये K_C के मान की गणना कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Hydrolysis of NCl_3 give product x & y respectively, then total number of σ bond in x + y.

NCl_3 के जल अपघटन से क्रमशः उत्पाद x तथा y प्राप्त होते हैं, तो x + y में σ बंध की कुल संख्या है।

10. For the dissociation of PCl_5 :



Volume of vessel is increased to 16 times its initial volume at certain temperature, its degree of dissociation increases x times. Then give value of x.

PCl_5 के वियोजन :



पात्र के आयतन को निश्चित ताप पर इसके प्रारम्भिक आयतन से 16 गुना तक बढ़ाया जाता है, तो इसके वियोजन की मात्रा x गुना बढ़ जाती है, तो x का मान बताइये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If z_1, z_2, z_3 are vertices of an equilateral $\triangle ABC$ such that $|z_1 - i| = |z_2 - i| = |z_3 - i|$ then $|z_1 + z_2 + z_3|$

यदि समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष z_1, z_2, z_3 इस प्रकार हैं कि $|z_1 - i| = |z_2 - i| = |z_3 - i|$ हो, तो $|z_1 + z_2 + z_3|$

(A) $3\sqrt{3}$

(B) $\sqrt{3}$

(C) 3

(D) $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. If $|z| = \text{Max. } \{|z-2|, |z+2|\}$, then

(A) $|z + \bar{z}| = 1$

(B) $z + \bar{z} = 2^2$

(C) $|z + \bar{z}| = 2$

(D) none of these

यदि $|z| = \text{Max. } \{|z-2|, |z+2|\}$ हो, तो -

(A) $|z + \bar{z}| = 1$

(B) $z + \bar{z} = 2^2$

(C) $|z + \bar{z}| = 2$

(D) इनमें से कोई नहीं

3. If $\left| \frac{z-2019}{z+2019} \right| = 1$ and $|z-3+4i| + |z-5-20i|$ is minimum, then the value of $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(9z^2 + 30)\theta}{\tan^{-1}(z + \bar{z} + 2\theta)}$ is

यदि $\left| \frac{z-2019}{z+2019} \right| = 1$ तथा $|z-3+4i| + |z-5-20i|$ न्यूनतम हो, तो $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(9z^2 + 30)\theta}{\tan^{-1}(z + \bar{z} + 2\theta)}$ का मान है

(A) $\frac{195}{2}$

(B) $\frac{195}{4}$

(C) $-\frac{195}{2}$

(D) $-\frac{195}{3}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. A line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ intersects the plane $x - y + 2z + 2 = 0$ at point A. The equation of the straight line passing through A lying in the given plane and at minimum inclination with the given line is/are

एक रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$, समतल $x - y + 2z + 2 = 0$ को बिन्दु A पर काटती है। दिए गए समतल में तथा दी गयी रेखा के साथ न्यूनतम झुकाव पर A से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण है/हैं

(A) $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{5} = \frac{z+1}{2}$

(B) $5x - y + 4 = 0 = 2y - 5z - 3$

(C) $5x + y - 5z + 1 = 0 = 2y - 5z - 3$

(D) $\frac{x+2}{1} = \frac{y+6}{5} = \frac{z+3}{2}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. Let L_1 and L_2 denotes the lines

$$\vec{r} = \hat{i} + \lambda(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}), \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\text{and } \vec{r} = \mu(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}), \mu \in \mathbb{R}$$

respectively. If L_3 is a line which is perpendicular to both L_1 and L_2 and cuts both of them, then which of the following options describe(s) L_3 ?

माना L_1 तथा L_2 क्रमशः रेखाओं

$$\vec{r} = \hat{i} + \lambda(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}), \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\text{तथा } \vec{r} = \mu(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}), \mu \in \mathbb{R}$$

को दर्शाती है। यदि रेखा L_3 , जो दोनों L_1 तथा L_2 के लम्बवत है तथा दोनों को काटती है, तो निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प L_3 का वर्णन करता है ?

$$(A) \vec{r} = \frac{1}{3}(2\hat{i} + \hat{k}) + t(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), t \in \mathbb{R}$$

$$(B) \vec{r} = \frac{2}{9}(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) + t(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), t \in \mathbb{R}$$

$$(C) \vec{r} = t(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), t \in \mathbb{R}$$

$$(D) \vec{r} = \frac{2}{9}(4\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + t(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}), t \in \mathbb{R}$$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. In R^3 , consider the planes $P_1 : y = 0$ and $P_2 : x + z = 1$. Let P_3 be a plane, different from P_1 and P_2 , which passes through the intersection of P_1 and P_2 . If the distance of the point $(0, 1, 0)$ from P_3 is 1 and the distance of a point (α, β, γ) from P_3 is 2, then which of the following relations may be true ?

R^3 में, माना समतल $P_1 : y = 0$ तथा $P_2 : x + z = 1$ हैं। माना समतल P_3 , समतल P_1 तथा P_2 से भिन्न है, जो P_1 तथा P_2 के प्रतिच्छेदन से होकर गुजरता है। यदि P_3 से बिन्दु $(0, 1, 0)$ की दूरी 1 तथा P_3 से बिन्दु (α, β, γ) की दूरी 2 है, तो निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे संबंध सत्य होगा/होंगे

- (A) $2\alpha + \beta + 2\gamma + 2 = 0$
(B) $2\alpha - \beta + 2\gamma + 4 = 0$
(C) $2\alpha + \beta - 2\gamma - 10 = 0$
(D) $2\alpha - \beta + 2\gamma - 8 = 0$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 7 and 8

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

Let P (1, 1, 0) is a point in the plane $x + y + z - 2 = 0$. A point Q(6, 4, 4) and a point R (in the given plane) is such that $\frac{QP + PR}{QR}$ is maximum.

मान P (1, 1, 0) समतल $x + y + z - 2 = 0$ में कोई बिन्दु है। एक बिन्दु Q(6, 4, 4) और बिन्दु R (दिये गए समतल में) इस प्रकार है कि $\frac{QP + PR}{QR}$ अधिकतम है

7. Co-ordinate of point R is (a, b, c) then the value of $2a + b - c$ is equal to

बिन्दु R के निर्देशांक (a, b, c) है, तब $2a + b - c$ का मान बराबर है

- (A) 8 (B) 4
(C) 2 (D) 0

8. If ' ℓ ' be maximum value of $\frac{QP + PR}{QR}$, then $2\ell^2$ is

यदि ' ℓ ', $\frac{QP + PR}{QR}$ का अधिकतम मान है, तब $2\ell^2$ बराबर है

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$ (B) 5
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ (D) 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Given four points A(2, 1, 0); B(1, 0, 1); C(3, 0, 1) and D(0, 0, 2). The point D lies on a line L orthogonal to the plane determined by the point A, B, and C.

चार बिन्दु A(2, 1, 0); B(1, 0, 1); C(3, 0, 1) तथा D(0, 0, 2) दिये गये हैं। बिन्दु D, रेखा L पर स्थित है, जो बिन्दु A, B तथा C द्वारा निर्धारित समतल के लम्बकोणीय है।

9. Equation of the line L is -

(A) $\vec{r} = 2\hat{k} + \lambda(\hat{i} + \hat{k})$

(B) $\vec{r} = 2\hat{k} + \lambda(2\hat{j} + \hat{k})$

(C) $\vec{r} = 2\hat{k} + \lambda(\hat{j} + \hat{k})$

(D) none of these

रेखा L का समीकरण है -

(A) $\vec{r} = 2\hat{k} + \lambda(\hat{i} + \hat{k})$

(B) $\vec{r} = 2\hat{k} + \lambda(2\hat{j} + \hat{k})$

(C) $\vec{r} = 2\hat{k} + \lambda(\hat{j} + \hat{k})$

(D) इनमें से कोई नहीं

10. Perpendicular distance of D from the plane ABC, is -

(A) $\sin(\cot^{-1}1)$

(B) minimum value of $\frac{1}{\sin^2 x + \cos^2 x}$

(C) $\sqrt{2}$

(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

समतल ABC से D की लम्बवत दूरी है -

(A) $\sin(\cot^{-1}1)$

(B) $\frac{1}{\sin^2 x + \cos^2 x}$ का न्यूनतम मान

(C) $\sqrt{2}$

(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 40)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If z_1, z_2 are complex numbers, then the maximum value of $\frac{(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) + (z_1 z_2 + \bar{z}_1 \bar{z}_2)}{|z_1 z_2|}$ is equal to

यदि z_1, z_2 सम्मिश्र संख्याये है, तो $\frac{(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) + (z_1 z_2 + \bar{z}_1 \bar{z}_2)}{|z_1 z_2|}$ का अधिकतम मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. In argand plane, if z lies on $|z + 3 + 4i| = 3$, where $i = \sqrt{-1}$ and M, m are greatest and least values of $|z|$ respectively, then $\frac{M}{m}$ is

आर्गण्ड समतल में, यदि z , $|z + 3 + 4i| = 3$ पर स्थित है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ तथा $|z|$ का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M, m है, तो $\frac{M}{m}$ होगा

3. Let A & B are sets of complex numbers defined as $A = \{z : |z - 1 - 3i| = 5\}$ and $B = \{z : |z - 4 - 4i|^2 + |z - 4 + 6i|^2 = 100\}$. If the maximum distance between the points in the set $A \cap B$ is $\sqrt{3}\lambda$, then λ is equal to

माना A तथा B सम्मिश्र संख्याओं के दो समुच्चय हैं जो $A = \{z : |z - 1 - 3i| = 5\}$ तथा

$B = \{z : |z - 4 - 4i|^2 + |z - 4 + 6i|^2 = 100\}$ द्वारा परिभाषित हैं। यदि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय $A \cap B$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में आने वाले बिन्दुओं की अधिकतम दूरी $\sqrt{3}\lambda$ हो, तो λ का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. The complex numbers z_1 and z_2 satisfy $|z_1| = |z_1 + z_2| = 3$ and $|z_1 - z_2| = 3\sqrt{3}$. If the value of $\log_3 \left| (z_1 \bar{z}_2)^{2023} + (\bar{z}_1 z_2)^{2023} \right|$ is $578k$, then the value of k is
- सम्मिश्र संख्यायें z_1 तथा z_2 हैं, जो $|z_1| = |z_1 + z_2| = 3$ तथा $|z_1 - z_2| = 3\sqrt{3}$ को संतुष्ट करती हैं। यदि $\log_3 \left| (z_1 \bar{z}_2)^{2023} + (\bar{z}_1 z_2)^{2023} \right|$ का मान $578k$ है, तो k का मान है
5. If α denotes the sum of common roots of equation $z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$ and $z^{2018} + z^{100} + 1 = 0$, then absolute value of 5α is
- यदि समीकरण $z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$ तथा $z^{2018} + z^{100} + 1 = 0$ के उभयनिष्ठ मूलों के योगफल को α से दर्शाते हैं, तो 5α का निरपेक्ष मान होगा
6. In the complex plane, consider the parallelogram formed by the points $0, z, \frac{1}{z}$ and $z + \frac{1}{z}$ having area $\frac{12}{13}$ sq. units and the real part of ' z ' is positive. If the smallest possible value of $\left| z + \frac{1}{z} \right|$ is ' p ' then $\frac{13p^2}{4}$ equal to
- माना सम्मिश्र समतल में बिन्दु $0, z, \frac{1}{z}$ तथा $z + \frac{1}{z}$ से बने समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल $\frac{12}{13}$ वर्ग इकाई है तथा ' z ' का वास्तविक भाग धनात्मक है, यदि $\left| z + \frac{1}{z} \right|$ का न्यूनतम संभावित मान ' p ' है तब $\frac{13p^2}{4}$ का मान है -
7. If least positive argument of z satisfying $z^{12} + 9z^6 - 400 = 0$ is θ , then value of $4\cos^2\theta$ is
- यदि z का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो $z^{12} + 9z^6 - 400 = 0$ को सन्तुष्ट करता है, θ हो, तो $4\cos^2\theta$ का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. A line having direction ratios 1, 2, 2 cut two planes $3x - 2y + 6z + 12 = 0$ and $3x - 2y + 6z - 2 = 0$ at the points P and Q respectively. If the length PQ is ℓ then $[2\ell]$ equals ([.] denotes greatest integer function) :—

दिक् अनुपात 1, 2, 2 वाली एक रेखा, दो समतलों $3x - 2y + 6z + 12 = 0$ तथा $3x - 2y + 6z - 2 = 0$ को क्रमशः बिन्दु P तथा Q पर काटती है। यदि रेखा PQ की लम्बाई ℓ है, तो $[2\ell]$ बराबर है ([.], महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) :—

9. Let P be a point in the first octant, whose image Q in the plane $x + y = 3$ (that is, the line segment PQ is perpendicular to the plane $x + y = 3$ and the mid-point of PQ lies in the plane $x + y = 3$) lies on the z-axis. Let the distance of P from the x-axis be 5. If R is the image of P in the xy-plane, then the length of PR is _____.

माना P पहले अष्टक (octant) में एक बिन्दु है जिसका प्रतिबिम्ब Q, समतल $x + y = 3$ में है (अर्थात् रेखा खण्ड PQ, समतल $x + y = 3$ पर लम्बवत तथा PQ का मध्य बिन्दु समतल $x + y = 3$ में स्थित है) z-अक्ष पर स्थित है। माना x-अक्ष से P की दूरी 5 है। यदि xy समतल में P का प्रतिबिम्ब R है, तो PR की लम्बाई है _____

10. The distance of the point $P(-2, 3, -4)$ from the line $\frac{x+2}{3} = \frac{2y+3}{4} = \frac{3z+4}{5}$ measured parallel to the plane $4x + 12y - 3z + 1 = 0$ is d, then find the value of $(2d - 8)$

समतल $4x + 12y - 3z + 1 = 0$ के समान्तर मापी गयी रेखा $\frac{x+2}{3} = \frac{2y+3}{4} = \frac{3z+4}{5}$ से बिन्दु $P(-2, 3, -4)$ की दूरी d है, तो $(2d - 8)$ का मान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।_____
Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षरI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।_____
Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-42/42

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230015

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:



Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...**you must hit**

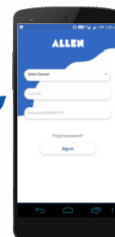
D-SAT Mobile app is available on



"ALLEN D-SAT"



Scan to download
DSAT App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

Questions

- How convenient it was for you to enroll in our Distance Learning Course through online mode?
[2] Very Convenient [1] Average [0] Difficult
- How do you find location of Test Center ?
[2] Approachable from all part of city [1] Average Approachable [0] Difficult to reach
- Test Timing :
[2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change
- Do you feel Test starts on time :
[2] Yes Always [1] Some time delayed [0] Always delay
- The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]
[2] Good standard [1] Average [0] Below average
- Number of mistake in test papers :
[2] Negligible [1] Are very less [0] Too High
- Are you satisfied with result analysis ?
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
- Do you feel our Test Series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?
[2] Yes I feel [1] Partly [0] Not at all
- Response from Allen on email / telephonically
[2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory
- Response at test center
[2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not Good